

Draft : probabilités conditionnelles au sein d'un comptage $N_{i,j}$

De la cascade qualitative à la brique fréquence/sévérité d'un SCR

Kélian Kaddouri

15 juillet 2026

But de ce draft (document de travail). On note $N_{i,j}$ le **nombre d'incidents** observés dans la cellule (segment i , pilier j) : c'est une **fréquence**. L'objet d'étude est la loi *conditionnelle* à ce comptage : « sachant qu'il y a eu $N_{i,j}$ incidents, comment chacun se propage-t-il à travers les piliers ? » La réponse est que la **cascade qualitative devient la loi conditionnelle de propagation**, et cette brique alimentera ensuite la sévérité, la perte agrégée, puis le SCR. Le SCR lui-même n'est pas traité ici : c'est l'étape d'après.

1 Le cadre : fréquence, puis sévérité

On décompose la perte d'une cellule en deux étages, comme tout **modèle collectif de risque** [1, 2, 3].

- **Fréquence** : $N_{i,j}$, le nombre d'incidents entrant par le pilier j dans le segment i sur la période. C'est un comptage aléatoire. Pour le cyber, on le prendra *surdispersé* (un **Poisson mixte** [4] plutôt qu'un Poisson simple : un choc commun fait varier l'intensité, ce qui est le pendant fréquentiel du facteur systémique et rejoint les modèles de contagion cyber [5, 6]).
- **Sévérité conditionnelle** : *sachant* $N_{i,j} = n$, chacun des n incidents produit un dommage. C'est **ici** que vit « au sein d'un même $N_{i,j}$ » : la loi des dommages *conditionnelle au comptage*.

Le lien avec la cascade. Un incident n'est pas un point : il *se propage*. Entré par le pilier j , il peut entraîner d'autres piliers. La **sévérité d'un incident est donc gouvernée par sa cascade**, et la cascade se décrit par des **probabilités conditionnelles** $\mathbb{P}(j' | j)$. C'est exactement l'objet que le modèle qualitatif fournit déjà, une fois traduit en probabilités.

2 La probabilité conditionnelle de propagation $\mathbb{P}(j' | j)$

On part de la matrice dirigée TRANS ($\text{TRANS}[j][j'] = \text{force « } j \text{ entraîne } j' \text{ »}$). Ce n'est pas encore une probabilité : les lignes ne somment pas à 1. On **normalise chaque ligne** par sa somme $s_j = \sum_{j'} \text{TRANS}[j][j']$:

$$\mathbb{P}(j' | j) = \frac{\text{TRANS}[j][j']}{s_j}, \quad \sum_{j' \neq j} \mathbb{P}(j' | j) = 1. \quad (1)$$

C'est la probabilité que le **prochain pilier touché soit** j' , **sachant que** j **vient de l'être**. Les $\mathbb{P}(j' | j)$ forment une **matrice de transition** : la cascade devient une **chaîne de Markov** sur les piliers [7], dont la structure dirigée reprend les modèles de propagation d'influence [8, 9]. L'asymétrie causale est *préservée*.

$\mathbb{P}(j' j)$	$j'=P1$	P2	P3	P4	P5	s_j
$j=P1$	—	0,308	0,269	0,269	0,154	2,60
P2	0,133	—	0,267	0,200	0,400	1,50
P3	0,214	0,357	—	0,214	0,214	1,40
P4	0,118	0,471	0,176	—	0,235	1,70
P5	0,143	0,286	0,286	0,286	—	0,70

Table 1. Le noyau de propagation, chaque ligne normalisée à 1. Exemple d'asymétrie : $\mathbb{P}(P2 | P1) = 0,31$ mais $\mathbb{P}(P1 | P2) = 0,13$. La colonne s_j retient la force d'émission de chaque pilier.

3 L'état d'arrêt : indispensable pour une sévérité finie

Sans arrêt, la cascade ne s'éteint jamais. Si chaque pilier touché entraîne toujours un autre (lignes sommant à 1), l'incident se propage sans fin et sa sévérité diverge. Il faut un **état d'arrêt** $\emptyset$ (un état *absorbant*) pour que le nombre de piliers atteints soit fini, exactement la condition d'extinction d'un processus de branchement [10].

On introduit une **propension à propager** $e_j = g \cdot s_j / \max_k s_k$, avec un gain $g \in (0, 1)$ (ici $g = 0,9$, $\max_k s_k = s_1 = 2,60$), et l'on pose

$$\mathbb{P}(j' | j) = e_j \cdot \frac{\text{TRANS}[j][j']}{s_j}, \quad \mathbb{P}(\emptyset | j) = 1 - e_j. \quad (2)$$

Un pilier qui émet peu éteint souvent la cascade : on garde *où et si* elle continue. Ce gain g est le même objet que la normalisation de la partie quantitative du mémoire (il borne la propagation, comme un $R_0 < 1$).

pilier j	P1	P2	P3	P4	P5
propension $e_j = 0,9 s_j / 2,60$	0,90	0,52	0,48	0,59	0,24
$\mathbb{P}(\text{arrêt} j) = 1 - e_j$	0,10	0,48	0,52	0,41	0,76

Table 2. Avec l'état d'arrêt, P5 éteint la cascade dans 76 % des cas, P1 rarement : la force d'émission est restaurée, et toute cascade se termine presque sûrement.

Cascade auto-évitante. Un pilier ne défaille qu'une fois. Si la propagation vise un pilier déjà touché, la cascade s'éteint (cette branche n'a plus de cible neuve). La probabilité d'arrêt effective croît donc à mesure que l'ensemble atteint grandit ; au premier pas, aucun autre pilier n'est encore touché et elle vaut exactement $1 - e_j$ (le tableau ci-dessus).

4 Ce que « au sein d'un même $N_{i,j}$ » donne concrètement

Sachant $N_{i,j} = n$ incidents dans la cellule, **chacun** des n incidents part du pilier j et réalise une cascade tirée du noyau ci-dessus. La probabilité d'un chemin est un produit de probabilités conditionnelles. Exemple, incident entré en P1 :

$$\mathbb{P}(\text{extinction immédiate, P1 seule}) = 1 - e_1 = 0,10, \quad (3)$$

$$\mathbb{P}(\text{propagation P1} \rightarrow \text{P2}) = e_1 \frac{\text{TRANS}[P1][P2]}{s_1} = 0,90 \times \frac{0,80}{2,60} = 0,277. \quad (4)$$

La **sévérité** de l'incident se déduit des piliers atteints, via GBASE (P1= 6, P2= 4, P3= 3, P4= 7, P5= 1) : « P1 seule » coûte 6 ; si la cascade atteint aussi P2, le coût devient $6 + 4 = 10$. La loi conditionnelle des sévérités est donc *entièrement déterminée* par les probabilités conditionnelles de propagation.

Hypothèse de sévérité, à assumer. On prend ici la sévérité **additive** : le coût d'une cascade est la somme des GBASE des piliers atteints. C'est une hypothèse de travail, pas une loi. GBASE est un score de gravité *ordinal* (échelle AMDEC de 0 à 10), pas un montant, et la somme peut dépasser 10. À trancher : recalculer GBASE en unité de perte en gardant l'additivité (avec éventuelle sur-gravité de cascade), ou adopter une règle non additive (le maximum, une agrégation concave). La brique de propagation ne dépend pas de ce choix.

La perte de la cellule, et le pont vers le SCR. La perte agrégée est une **somme composée** [1, 2] : sachant $N_{i,j} = n$, on somme les sévérités des n cascades,

$$S_{i,j} = \sum_{k=1}^{N_{i,j}} X_k, \quad X_k = \text{sévérité de la cascade de l'incident } k.$$

Les X_k ont la loi conditionnelle décrite ici. **L'étape suivante** (pas ce draft) est la loi de $S_{i,j}$, puis l'agrégation sur les cellules et la VaR/TVaR à 99,5 % : le SCR [12, 13].

5 Sachant quels piliers ont fait défaut : la probabilité de l'ordre

La question. On *sait* que m piliers donnés ont fait défaut, par exemple $S = \{P1, P2, P3\}$. On ne sait pas dans quel **ordre** la défaillance s'est propagée. On cherche la **probabilité conditionnelle de chaque ordre, sachant l'ensemble S** . Il y a $m!$ ordres possibles ($3! = 6$ pour trois piliers), le nombre d'arrangements, qui suit la récurrence $m! = m(m-1)!$.

Changement de point de vue. Dans les sections précédentes on était *dans* une cellule (i, j) : l'incident entre par j , la cascade démarre donc sur j (fixé) et ROOT n'intervenait pas. Ici on ne fixe plus le pilier d'entrée ; on demande, parmi les défaillances observées, sur quel pilier la cascade a *amorcé* et dans quel ordre elle s'est propagée. C'est ROOT qui gouverne alors l'amorce : $\pi(j) = \text{ROOT}[j] / \sum_k \text{ROOT}[k]$ est la probabilité qu'un incident amorce sur j , donc qu'il alimente la cellule d'entrée j . Les sections précédentes conditionnaient sur cette amorce ; celle-ci la rend aléatoire.

À chaque ordre on associe un **poids**, égal à la probabilité de ce chemin dans le modèle : la propension à *amorcer* sur le premier pilier (ROOT), multipliée par les forces d'enchaînement dirigées (TRANS) le long de la chaîne,

$$W(j_1 \rightarrow j_2 \rightarrow \dots \rightarrow j_m) = \text{ROOT}[j_1] \prod_{\ell=1}^{m-1} \text{TRANS}[j_\ell][j_{\ell+1}]. \quad (5)$$

La probabilité conditionnelle d'un ordre est son poids **divisé par la somme des poids de tous les ordres** du même ensemble (le conditionnement « sachant que ce sont ces piliers » se lit dans le dénominateur, qui ne parcourt que les permutations de S) :

$$\mathbb{P}(j_1 \rightarrow \dots \rightarrow j_m \mid \text{défaut de } S) = \frac{W(j_1 \rightarrow \dots \rightarrow j_m)}{\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}(S)} W(\sigma)}. \quad (6)$$

Exemple chiffré, $S = \{P1, P2, P3\}$. Avec $\text{ROOT} = \{1,0; 0,6; 0,5\}$ pour (P1, P2, P3) et la matrice TRANS du modèle :

Ordre	Poids W (ROOT $\times$ TRANS $\times$ TRANS)	Poids	Probabilité
P1 $\rightarrow$ P3 $\rightarrow$ P2	$1,0 \times 0,70 \times 0,50$	0,350	35,1 %
P1 $\rightarrow$ P2 $\rightarrow$ P3	$1,0 \times 0,80 \times 0,40$	0,320	32,1 %
P3 $\rightarrow$ P1 $\rightarrow$ P2	$0,5 \times 0,30 \times 0,80$	0,120	12,0 %
P2 $\rightarrow$ P1 $\rightarrow$ P3	$0,6 \times 0,20 \times 0,70$	0,084	8,4 %
P2 $\rightarrow$ P3 $\rightarrow$ P1	$0,6 \times 0,40 \times 0,30$	0,072	7,2 %
P3 $\rightarrow$ P2 $\rightarrow$ P1	$0,5 \times 0,50 \times 0,20$	0,050	5,0 %
somme des poids		0,996	100 %

Table 3. Probabilité conditionnelle de chaque ordre, sachant que P1, P2, P3 ont fait défaut, *au niveau du score qualitatif* (poids ROOT $\times$ TRANS, sans l'état d'arrêt). On calcule les six poids, puis on divise par leur somme pour ramener le total à 100 %. La version qui intègre l'état d'arrêt est donnée plus bas.

Lecture. Au niveau du score qualitatif, l'ordre le mieux classé est **P1 $\rightarrow$ P3 $\rightarrow$ P2** (35,1 %). Les deux ordres qui démarrent par P1 totalisent 67 % : c'est cohérent, P1 est le plus fort amorceur (ROOT = 1,0) et le plus fort émetteur. On répond ainsi à la question « dans quel ordre ? » : le modèle fournit la **loi de probabilité sur les ordres**, pas un ordre unique. Le modèle rigoureux ci-dessous, qui intègre l'extinction, affine ce classement.

La probabilité jointe : le scénario complet. La loi ci-dessus répond à « sachant l'ensemble, quel ordre ». On veut aussi la probabilité *absolue* du scénario entier, sous l'hypothèse auto-évitante : « la cascade amorce sur j_1 , touche successivement $j_1, \dots, j_m$, puis s'éteint sans atteindre de pilier extérieur à S ». Sa probabilité est

$$\mathbb{P}_{\text{jointe}}(j_1 \rightarrow \dots \rightarrow j_m) = \pi(j_1) \left[\prod_{\ell=1}^{m-1} \mathbb{P}(j_{\ell+1} \mid j_\ell) \right] t(j_m \mid S), \quad (7)$$

avec $\pi(j_1) = \text{ROOT}[j_1] / \sum_k \text{ROOT}[k]$ la loi d'amorce ($\sum_k \text{ROOT}[k] = 3,3$), la propagation $\mathbb{P}(j' \mid j)$ de la section 3, et

$$t(j_m \mid S) = 1 - e_{j_m} \frac{\sum_{j' \notin S} \text{TRANS}[j_m][j']}{s_{j_m}}$$

la probabilité de s'éteindre au dernier pilier *sans sortir de S* . Elle dépend de l'ensemble : sortir vers un pilier hors de S l'agrandirait, revenir sur un pilier déjà touché arrête la cascade. Détail pour P1 $\rightarrow$ P3 $\rightarrow$ P2, $S = \{P1, P2, P3\}$, extérieur $\{P4, P5\}$:

$$\underbrace{\frac{1,0}{3,3}}_{\pi(P1)=0,303} \cdot \underbrace{0,90 \frac{0,70}{2,60}}_{0,242} \cdot \underbrace{0,48 \frac{0,50}{1,40}}_{0,173} \cdot \underbrace{(1 - 0,312)}_{t(P2|S)=0,688} \approx 0,875 \, \%.$$

Ce que l'auto-évitement change. Pour que l'ensemble soit *exactement* $\{P1, P2, P3\}$, la cascade doit s'éteindre au dernier pilier **sans s'échapper** vers P4 ou P5. Or les piliers s'échappent inégalement : $t(P3 \mid S) = 0,79$ (P3 fuit peu vers P4/P5) contre $t(P1 \mid S) = 0,62$. Les ordres qui *finissent* sur P3 sont donc favorisés, et l'ordre le plus probable devient **P1 $\rightarrow$ P2 $\rightarrow$ P3** (35,3 %), là où le score qualitatif sans arrêt plaçait P1 $\rightarrow$ P3 $\rightarrow$ P2 en tête. Tenir compte de l'extinction ne fait pas que repondérer : cela *change l'ordre de tête*. C'est la version à retenir.

Ordre	Probabilité jointe	Conditionnelle (rigoureuse)
P1 → P2 → P3	0,921 %	35,3 %
P1 → P3 → P2	0,875 %	33,5 %
P3 → P1 → P2	0,300 %	11,5 %
P2 → P1 → P3	0,242 %	9,3 %
P2 → P3 → P1	0,162 %	6,2 %
P3 → P2 → P1	0,112 %	4,3 %
total (défaut = exactement {P1,P2,P3})	2,61 %	100 %

Table 4. Modèle **auto-évitant**. Probabilité jointe de chaque scénario complet (amorce, ordre, extinction sans sortir de l'ensemble) ; leur somme, 2,61 %, est la probabilité que le défaut porte sur *exactement* ces trois piliers (valeur confirmée par simulation). La dernière colonne, jointe renormalisée, est la probabilité conditionnelle de l'ordre sachant l'ensemble.

6 Le jour où l'on aura des données

Les scores TRANS jouent aujourd'hui le rôle des comptages. Le jour où un registre fournit les transitions observées, la probabilité conditionnelle s'estime *de la même façon*, par le comptage normalisé, l'estimateur classique des transitions d'une chaîne de Markov [11] :

$$\hat{\mathbb{P}}(j' | j) = \frac{N_{j,j'}}{\sum_k N_{j,k}}.$$

La structure du modèle ne change pas ; seules les entrées deviennent empiriques.

Questions ouvertes à trancher.

1. Loi de fréquence pour $N_{i,j}$: Poisson, ou mixte Poisson / binomiale négative pour la surdispersion cyber ?
2. Garde-t-on l'état d'arrêt (sévérité finie) et le gain g , ou une autre borne de propagation ?
3. La sévérité par pilier : GBASE brut, ou la formule de gravité complète du modèle qualitatif (étendue + amplification) ?
4. Dépendance entre cellules $N_{i,j}$ d'un même segment i (le choc commun) : à modéliser pour l'agrégation SCR.

7 Sources des notions mobilisées

Le draft assemble des briques actuarielles et probabilistes standard. Chaque notion et sa source :

Références

- [1] Bühlmann, H. *Mathematical Methods in Risk Theory*. Springer, 1970.
- [2] Klugman, S. A., Panjer, H. H. et Willmot, G. E. *Loss Models : From Data to Decisions*. Wiley (éditions successives).
- [3] Mikosch, T. *Non-Life Insurance Mathematics : An Introduction with the Poisson Process*. 2^e éd., Springer, 2009.
- [4] Grandell, J. *Mixed Poisson Processes*. Chapman & Hall, 1997.
- [5] Bessy-Roland, Y., Boumezoued, A. et Hillairet, C. « Multivariate Hawkes process for cyber insurance ». *Annals of Actuarial Science*, 15(1) :14–39, 2021.
- [6] Hillairet, C. et Lopez, O. « Propagation of cyber incidents in an insurance portfolio ». *Scandinavian Actuarial Journal*, 2021.

Notion	Source
Modèle collectif fréquence/sévérité	Bühlmann (1970) [1]; Klugman, Panjer & Willmot [2]; Mikosch (2009) [3]
Somme composée $S = \sum_{k=1}^N X_k$	Bühlmann (1970) [1]; Klugman et coll. [2]
Fréquence Poisson mixte (surdispersion)	Grandell (1997) [4]
Choc commun / contagion fréquentielle cyber	Bessy-Roland et coll. (2021) [5]; Hillairet & Lopez (2021) [6]
Probabilité conditionnelle, chaîne de Markov	Norris (1997) [7]
Propagation dirigée (TRANS $\rightarrow$ transition)	Pearl (1988) [8]; Kempe et coll. (2003) [9]
État absorbant / extinction de cascade	Athreya & Ney (1972) [10]
Estimation $\hat{\mathbb{P}}(j' j) = N_{j,j'}/N_{j\cdot}$	Anderson & Goodman (1957) [11]
VaR/TVaR à 99,5 %, SCR, agrégation	McNeil, Frey & Embrechts (2015) [12]; Directive Solvabilité II [13]

- [7] Norris, J. R. *Markov Chains*. Cambridge University Press, 1997.
- [8] Pearl, J. *Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems : Networks of Plausible Inference*. Morgan Kaufmann, 1988.
- [9] Kempe, D., Kleinberg, J. et Tardos, É. « Maximizing the Spread of Influence through a Social Network ». *Proc. 9th ACM SIGKDD*, p. 137–146, 2003.
- [10] Athreya, K. B. et Ney, P. E. *Branching Processes*. Springer, 1972.
- [11] Anderson, T. W. et Goodman, L. A. « Statistical Inference about Markov Chains ». *The Annals of Mathematical Statistics*, 28(1) :89–110, 1957.
- [12] McNeil, A. J., Frey, R. et Embrechts, P. *Quantitative Risk Management : Concepts, Techniques and Tools*. éd. révisée, Princeton University Press, 2015.
- [13] Parlement européen et Conseil de l’Union européenne. *Directive 2009/138/CE (Solvabilité II)*. 2009.